

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

procesos estocásticos I

hasta ahora

queremos entender sistemas complejos, impredecibles analíticamente

impredecibilidad por muchas partes o agentes que se mueven (autos, aviones, pasajeros), además posiblemente con perturbaciones aleatorias

impredecibilidad por inputs aleatorios y operación compleja: molino de viento

lenguaje común: modelos probabilísticos

herramienta común: simulación de muchos futuros posibles, hacer estadística (promedios) para estimar las cantidades que nos importan

recordemos un modelo para un molino de viento

genera electricidad a partir del viento

valor actual neto: valor esperado de la suma del flujo de caja ajustado por riesgo y descontado

$i = 1, \dots, N$ períodos (meses?)

$$VAN = \max_{\text{estrategia}} E \left[\sum_i^N \frac{\text{Ingreso}_{\text{estrategia},i} - \text{Costo}_{\text{estrategia},i}}{(1+r)^i} \right]$$

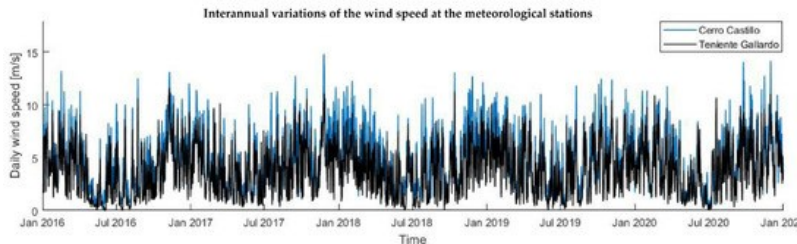
$$\text{Ingreso}_i = P_i * Q_i$$

P_i y Q_i representan el precio de la electricidad y la generación de energía en el período i respectivamente

la velocidad del viento W_j determina la generación de energía

$$Q_j = f(W_j)$$

velocidad del viento



rango de valores que puede tomar la velocidad del viento? elementos que influyen en su dinámica?

necesitamos un modelo matemático / simulado para la evolución de la velocidad del viento

elementos de nuestro modelo?

tendencia?

volatilidad?

estacionalidad?

reversión a la media?

estructura de correlaciones?

picos?

en realidad el viento es una variable en tiempo continuo

en nuestro modelo, solo lo calculamos en algunos instantes: discretizamos

proceso determinista en el tiempo

representamos a la **velocidad del viento en el período i** con S_i , que **evoluciona** de acuerdo a:

$$S_{i+1} = S_i + \mu\Delta$$

donde:

- Δ es una constante interpretada como el **paso del tiempo medido en años**.

$$\text{Horizonte } T = N\Delta$$

- $\Delta = 1/12$ para una simulación mensual, $\Delta = 1/365$ para una simulación diaria

- μ es una constante que representa la **tendencia (aumento determinista en cada paso temporal)**

$\mu\Delta$ al ser constante suma siempre lo mismo en cada paso

$$S_1 = S_0 + \mu\Delta$$

Reemplazando S_1 $S_2 = S_1 + \mu\Delta = S_0 + 2\mu\Delta$

...

N es el número de pasos $S_N = S_0 + N\mu\Delta = S_0 + \mu T$

cómo se vería esto como una función del tiempo T ?

un proceso estocástico muy simple: caminata aleatoria aritmética

un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias indexadas a lo largo del tiempo

por ejemplo, denotemos la velocidad del viento en el período i como S_i que evoluciona según

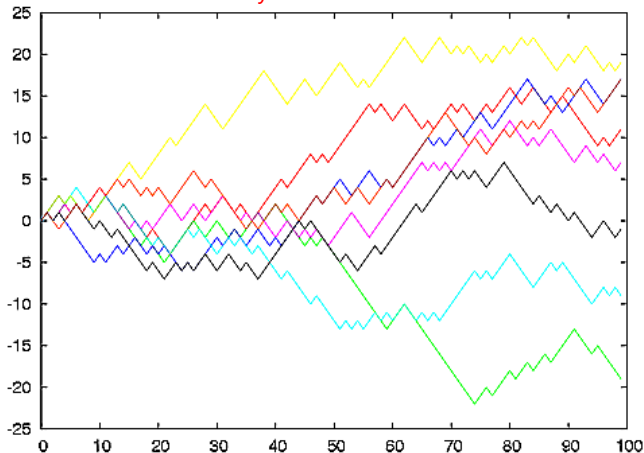
$$S_{i+1} = S_i + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

donde:

- $\Delta = 1/12$ para una simulación mensual, $\Delta = 1/365$ en el caso diario
- Z_i puede tomar los valores -1 o +1 con igual probabilidad (o también puede estar distribuida de acuerdo a una distribución normal estandarizada) y es una perturbación aleatoria donde Z_i, Z_j son independientes entre sí para todo $i \neq j$
- μ es una constante y representa la tendencia
- σ es un parámetro que representa la volatilidad "ruido"

caminata aleatoria

Gráfico de velocidades del viento. Trayectorias del random walk



8 trayectorias distintas para una caminata aleatoria (interpoladas como una función continua)

valor esperado? varianza?

los incrementos son independientes el cambio del proceso entre un instante y el siguiente. pasar de un paso i al $i+1$

cuál es el valor esperado de la velocidad en $T = N\Delta$?

cuál es la varianza del viento en $T = N\Delta$?

$$E[S_N] = S_0 + N\mu\Delta + E\left[\sum_{i=0}^{N-1} \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}\right]$$

$$E[S_N] = S_0 + \mu T$$

$$\text{Var}[S_N] = \text{Var}\left[\sum_{i=0}^{N-1} \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}\right]$$

$$\text{Var}[S_N] = N\sigma^2\Delta = T\sigma^2$$

estructura de una simulación

inicializar los valores de los parámetros μ, σ, Δ y la condición inicial S_0

establecer la estructura de datos para almacenar M trayectorias de N períodos temporales: $S(\text{trayectoria}, \text{periodo})$

iterar sobre M trayectorias

$S(\text{trayectoria}, 0) = S_0$

iterar sobre N períodos temporales

obtener muestra Z

$S(\text{trayectoria}, \text{periodo} + 1) = f(\mu, \sigma, \Delta, S(\text{trayectoria}, \text{periodo}), Z)$

fin

fin

estimador para el valor esperado de la velocidad del viento en el período T ,

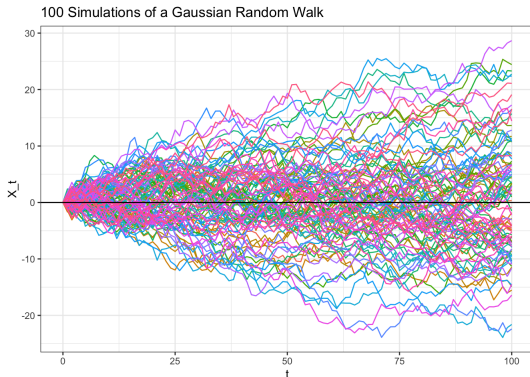
$$\hat{E} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M S(i, T)$$

hacia una distribución terminal Gaussiana

$$S_{i+1} = S_i + \mu\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z_{i+1}$$

para N grande, S_N converge a una distribución normal (Gaussiana) por el Teorema Central del Límite con

- $E[S_N] = S_0 + \mu\Delta N$
- $Var[S_N] = \sigma^2\Delta N$



ventajas y desventajas

es un proceso con incrementos independientes

manejable, fácil de entender

pero puede tomar valores negativos

posiblemente no sea bueno para valorar el precio de un activo o velocidad del viento

próxima clase: modelo multiplicativo, con baja chance de hacerse negativo